



Pack de fichas: séptimo grado

Fichas de todas las materias para séptimo grado.

13 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1. ⚡ **Parejas: Potencias y Raíces** Matemáticas · 5.º–7.º
2. 📊 **Ordena: Números y Operaciones** Matemáticas · 6.º–8.º
3. 🧮 **Problemas con Números Enteros** Matemáticas · 6.º–7.º
4. ☀️ **Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo** Ciencias Sociales · 6.º–8.º
5. ⌚ **Ordena: Línea del Tiempo** Ciencias Sociales · 6.º–9.º
6. 🔄 **Ordena: Procesos de la Naturaleza** Ciencias Naturales · 5.º–7.º
7. ⚗️ **Los Elementos Químicos** Química · 6.º–8.º
8. 🔬 **Parejas: Símbolos Químicos** Química · 7.º–8.º
9. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
10. 🔭 **Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande** Física · 6.º–7.º
11. 🖥️ **Parejas: Conceptos de Programación** Tecnología · 6.º–8.º
12. 📖 **Parejas: Verbos Irregulares** Inglés · 6.º–8.º
13. 🎨 **Parejas: Artistas y sus Obras** Artes · 6.º–9.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

 Parejas: Potencias y Raíces

Relaciona cada potencia o raíz con su resultado.

Objetivo: Calcular potencias y raíces cuadradas exactas y relacionarlas como operaciones inversas.

Competencia: Pensamiento numérico: potenciación y radicación.

DBA:
Matemáticas · 5.º · DBA 2 «Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.»
Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:
Matemáticas · 4.º y 5.º «Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos.»
Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.»

Indicadores de desempeño:

- Calcula potencias y raíces cuadradas exactas.
- Relaciona potenciación y radicación como operaciones inversas.
- Usa potencias para calcular áreas y volúmenes.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 Situación problema



Un piso cuadrado mide 9 baldosas de lado. Una caja de cubos tiene 4 cubos de largo, de ancho y de alto.

1. ¿Cuántas baldosas tiene el piso?

2. ¿Cuántos cubos caben en la caja?

OPERACIÓN	LETRA	RESULTADO
1. 10^0	_____	a) 49
2. $\sqrt{49}$	_____	b) 1
3. $\sqrt{81}$	_____	c) 8
4. 2^5	_____	d) 81
5. 7^2	_____	e) 36
6. 3^4	_____	f) 25
7. 5^2	_____	g) 64
8. 2^3	_____	h) 9
9. $\sqrt{144}$	_____	i) 1000
10. 4^3	_____	j) 7
11. 10^3	_____	k) 12
12. 6^2	_____	l) 32

1234 Ordena: Números y Operaciones

Ordena enteros, fracciones y potencias, y el orden de las operaciones.

Objetivo: Ordenar números enteros, fraccionarios, decimales y potencias de 10, y aplicar la jerarquía de las operaciones.

Competencia: Pensamiento numérico: relaciones de orden entre números racionales.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 6.º · DBA 3 «Reconoce y establece diferentes relaciones (orden y equivalencia) entre elementos de diversos dominios numéricos y los utiliza para argumentar procedimientos sencillos.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.»

Indicadores de desempeño:

- Compara y ordena enteros, fracciones y decimales.
- Aplica la jerarquía de las operaciones.
- Justifica el orden de números en distintas representaciones.

Nombre:

Fecha:

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

Situación problema



En una carrera, los tiempos fueron: 12,5 s; 12,05 s; 12 1/2 s y 11,9 s.

1. Ordena los tiempos del más rápido al más lento.

2. ¿Hay dos tiempos iguales? ¿Cuáles?

1. Ordena de menor a mayor

___ 0,75
___ 0
___ -2
___ -5
___ 1/2
___ 3

2. Ordena estas fracciones de menor a mayor

___ 3/4
___ 2/3
___ 1/3
___ 1/2
___ 1/4

3. Ordena de menor a mayor

___ 10^3
___ 1
___ 0,1
___ 10^{-2}
___ 10^2

4. Para resolver $2 + 3 \times (4 - 1)^2$, ¿en qué orden se hacen las operaciones?

___ Multiplicación
___ Paréntesis
___ Potencia
___ Suma

 Problemas con Números Enteros

Temperaturas, altitudes, saldos y deudas para resolver con números positivos y negativos.

Objetivo: Resolver problemas con números enteros en contextos de temperatura, altitud, dinero y deudas.

Competencia: Resolución de problemas: números enteros y sus operaciones.

DBA:

Matemáticas · 6.º · DBA 1 «Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).»

Matemáticas · 7.º · DBA 1 «Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.»

Estándar:

Matemáticas · 6.º y 7.º «Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.»

Indicadores de desempeño:

- Ubica y compara números enteros en la recta numérica.
- Suma y resta enteros en contextos reales.
- Interpreta el signo en situaciones de temperatura, altitud y dinero.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

 **Situación problema**



En la madrugada, en un páramo de Boyacá, la temperatura era de -3°C . Al mediodía subió 15 grados.

1. ¿Qué temperatura hubo al mediodía?

2. ¿Cuántos grados de diferencia hay entre -3°C y 12°C ?

1. En un páramo la temperatura era de -2°C al amanecer y subió 9 grados. ¿Qué temperatura hay ahora?

a. 11°C c. -11°C

b. -7°C d. 7°C



2. Un avión vuela a 3.000 m y un submarino está a -200 m. ¿Cuántos metros los separan?

a. 200 m c. 2.800 m

b. 3.200 m d. 3.000 m



3. Tienes un saldo de \$15.000 y compras algo de \$22.000 a crédito. ¿Cuál es tu saldo?

a. $-\$37.000$ c. $\$37.000$

b. $-\$7.000$ d. $\$7.000$



4. Un congelador está a -18°C y la cocina a 22°C . ¿Cuál es la diferencia de temperatura?

a. 4°C c. 18°C

b. 40°C d. -40°C



5. Una buzo está a -12 m y baja 8 m más. ¿A qué profundidad está?

a. -4 m c. 4 m

b. 20 m d. -20 m



6. Una empresa perdió \$3 millones en enero y ganó \$5 millones en febrero. ¿Cuál es el resultado de los dos meses?

a. $-\$8$ millones c. $+\$8$ millones

b. $-\$2$ millones d. $+\$2$ millones



7. ¿Qué temperatura es más fría: -5°C o -9°C ?

a. Depende del lugar c. -5°C

b. Son iguales d. -9°C



8. Un ascensor está en el piso 3, baja 5 pisos y luego sube 2. ¿En qué piso queda? (0 = primer piso)

a. 6 c. 10

b. 0 d. -2



9. La temperatura baja 3 °C cada hora. Si empieza en 4 °C, ¿cuál será después de 3 horas?



- a. -9 °C
- b. 13 °C
- c. -5 °C
- d. 1 °C

10. Debes \$8.000 a un amigo y te regalan \$10.000. Después de pagarle, ¿cuánto te queda?



- a. \$18.000
- b. \$0
- c. \$2.000
- d. -\$2.000

 Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

Relaciona a cada personaje histórico con lo que hizo.

Objetivo: Relacionar personajes históricos y científicos con sus aportes, ubicándolos en su época.

Competencia: Relaciones con la historia y las culturas.

DBA:

Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 7 «Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana(abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las mujeres,derechos de las minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona personajes con sus aportes.
- Ubica personajes en su época.
- Valora aportes científicos y culturales.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

Tu curso organiza un «museo viviente» y cada estudiante representará a un personaje histórico.

1. ¿A quién escogerías y por qué?

2. ¿Qué aporte hizo a la humanidad?



PERSONAJE	LETRA	LO QUE HIZO
1. Johannes Gutenberg	_____	a) Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
2. Simón Bolívar	_____	b) Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. Galileo Galilei	_____	c) Llegó a América en 1492
4. Neil Armstrong	_____	d) Observó los astros con un telescopio
5. Albert Einstein	_____	e) Propuso la teoría de la evolución por selección natural
6. Leonardo da Vinci	_____	f) Fue el primer ser humano en pisar la Luna
7. Martin Luther King	_____	g) Formuló la teoría de la relatividad
8. Cristóbal Colón	_____	h) Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
9. Isaac Newton	_____	i) Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
10. Nelson Mandela	_____	j) Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
11. Marie Curie	_____	k) Pintó la Mona Lisa
12. Charles Darwin	_____	l) Creó la imprenta de tipos móviles en Europa



Ordena: Línea del Tiempo

Ordena hechos históricos e inventos del más antiguo al más reciente.

Objetivo: Ordenar cronológicamente hechos históricos e inventos, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.

Competencia: Pensamiento temporal: ubicación y secuencia de hechos históricos.

DBA:

Ciencias Sociales · 6.º · DBA 4 «Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión de estas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 9.º · DBA 4 «Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena hechos cronológicamente.
- Usa líneas de tiempo.
- Explica cambios y permanencias en la historia.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.



Situación problema



Para una exposición hay que ordenar: la imprenta, la llegada a la Luna, la rueda y la independencia de Colombia.

1. ¿En qué orden van?

2. ¿Cuál hecho cambió más la vida de las personas? ¿Por qué?

1. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Imprenta de Gutenberg
- ___ Construcción de las pirámides de Guiza
- ___ Llegada de Colón a América
- ___ Llegada del ser humano a la Luna
- ___ Primeros Juegos Olímpicos en Grecia

2. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Segunda Guerra Mundial
- ___ Primera Guerra Mundial
- ___ Independencia de Estados Unidos
- ___ Batalla de Boyacá
- ___ Caída del Muro de Berlín
- ___ Revolución francesa

3. Ordena estos inventos del más antiguo al más reciente

- ___ La máquina de vapor
- ___ Internet
- ___ La rueda
- ___ El avión
- ___ La imprenta
- ___ El teléfono

Ordena: Procesos de la Naturaleza

Pon en orden los pasos del método científico, el ciclo del agua, la digestión y los planetas.

Objetivo: Ordenar las etapas del método científico, del ciclo del agua y de la digestión, y la posición de los planetas.

Competencia: Indagación y comprensión de procesos naturales.

DBA:

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 4 «Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 4 «Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones de tamaño, movimiento y posición.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Describo y relaciono los ciclos del agua, de algunos elementos y de la energía en los ecosistemas.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena las etapas de procesos naturales.
- Aplica los pasos del método científico.
- Explica procesos con diagramas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

Situación problema



Un charco del patio desapareció al mediodía y en la tarde llovió.

1. ¿A dónde fue el agua del charco?
2. Dibuja el ciclo del agua.

1. Ordena los pasos del método científico

- ___ Análisis de resultados
- ___ Experimentación
- ___ Observación
- ___ Hipótesis
- ___ Pregunta
- ___ Conclusión

2. Ordena las etapas del ciclo del agua, empezando en el mar

- ___ Evaporación
- ___ Escorrentía hacia ríos y mares
- ___ Condensación en las nubes
- ___ Precipitación

3. Ordena el recorrido de los alimentos en el aparato digestivo

- ___ Boca
- ___ Intestino grueso
- ___ Esófago
- ___ Estómago
- ___ Intestino delgado

4. Ordena los planetas del más cercano al más lejano del Sol

- ___ Tierra
- ___ Júpiter
- ___ Mercurio
- ___ Neptuno
- ___ Urano
- ___ Saturno
- ___ Marte
- ___ Venus



Los Elementos Químicos

Átomos, símbolos químicos y la tabla periódica.

Objetivo: Reconocer elementos químicos, sus símbolos y la organización de la tabla periódica, y las partículas del átomo.

Competencia: Entorno físico: elementos, compuestos y tabla periódica.

DBA:

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 3 «Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).»

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce elementos y sus símbolos.
- Explica la organización de la tabla periódica.
- Describe las partículas del átomo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Una etiqueta de agua mineral dice que contiene Na, Ca, Mg y K.

- ¿Qué elementos son?
- ¿En qué grupo de la tabla periódica están?

1. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno?

- Og
- Oi
- Ox
- O

2. ¿Qué elemento tiene el símbolo Fe?

- Hierro
- Fósforo
- Flúor
- Francio



3. ¿Qué elemento tiene el símbolo Na?

- Sodio
- Nitrógeno
- Níquel
- Neón



4. ¿Qué elemento tiene el símbolo Au?

- Argón
- Plata
- Oro
- Aluminio



5. ¿Qué partículas del átomo tienen carga eléctrica negativa?

- Los neutrones
- Los electrones
- Los protones



6. ¿Cómo se llama la tabla que ordena todos los elementos químicos?

- El mapa de sustancias
- El calendario químico
- La tabla periódica
- La tabla de multiplicar



7. La fórmula del agua es H₂O. ¿Qué significa?

- Hidrógeno y oro
- Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
- Solo átomos de hidrógeno
- Dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno



8. ¿Cuál de estos elementos es un gas noble?

- Sodio
- Carbono
- Hierro
- Helio



9. ¿Qué elemento tiene el símbolo C?

- Cloro
- Carbono
- Cobre
- Calcio



10. ¿Qué elemento tiene el símbolo H?

- Hierro
- Mercurio
- Hidrógeno
- Helio



11. ¿Cuál es el gas más abundante en el aire que respiramos?

- | | |
|-----------------------|--------------|
| a. Dióxido de carbono | c. Nitrógeno |
| b. Oxígeno | d. Hidrógeno |

12. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. El oro | c. El hierro |
| b. El mercurio | d. El cobre |



 Parejas: Símbolos Químicos

Relaciona cada elemento químico con su símbolo lo más rápido que puedas.

Objetivo: Relacionar con rapidez los elementos químicos más comunes con su símbolo.

Competencia: Entorno físico: lenguaje de la química.

DBA:
Ciencias Naturales · 7.º · DBA 2 «Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.»

Estándar:
Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona elementos con sus símbolos.
- Reconoce metales y no metales.
- Usa el lenguaje químico.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

En un laboratorio los frascos solo tienen símbolos: Fe, Au, O, H y Ag.

1. ¿Qué elemento hay en cada frasco?

2. ¿Cuál es un metal precioso?



ELEMENTO	LETRA	SÍMBOLO
1. Oro	_____	a) Au
2. Oxígeno	_____	b) Ca
3. Helio	_____	c) H
4. Hierro	_____	d) Ag
5. Cobre	_____	e) N
6. Nitrógeno	_____	f) Fe
7. Sodio	_____	g) He
8. Plata	_____	h) O
9. Carbono	_____	i) K
10. Calcio	_____	j) C
11. Potasio	_____	k) Na
12. Hidrógeno	_____	l) Cu

⚡ La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

Objetivo: Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

Competencia: Entorno físico: la energía y sus transformaciones.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce formas y fuentes de energía.
- Describe transformaciones de energía.
- Valora el uso responsable de la energía.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

✚ Situación problema

El colegio quiere instalar paneles solares para encender las luces del salón.



1. ¿Qué transformaciones de energía ocurren?

2. ¿Qué ventajas tiene la energía solar?

1. ¿Qué es la energía?

- La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- El calor del sol y nada más
- Solo la electricidad
- Un tipo de materia



2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?

- Nuclear
- Cinética
- Química
- Potencial



3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?

- Potencial
- Sonora
- Cinética
- Eléctrica



4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?

- El petróleo
- El carbón
- El gas natural
- El sol



5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?

- De electricidad a luz
- De luz a electricidad
- De movimiento a luz
- De calor a sonido



6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?

- La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- Solo los seres vivos tienen energía
- La energía se crea en las centrales eléctricas
- La energía se gasta y desaparece al usarla



7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?

- Sonora
- Eólica
- Química
- Cinética



8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?

- Geotérmica
- Hidráulica
- Eólica
- Solar



9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?



- a. Hidráulica
- b. Solar
- c. Eólica
- d. Geotérmica

10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?



- a. De sonido a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a sonido
- d. De eléctrica a luz y calor

11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?



- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?



- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica



Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

Ordena tamaños y velocidades del universo, de menor a mayor.

Objetivo: Comparar y ordenar tamaños y velocidades en el universo, del átomo al Sol y del caracol a la luz.

Competencia: Entorno físico: magnitudes y escalas.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.»

Indicadores de desempeño:

- Compara tamaños y velocidades en distintas escalas.
- Usa notación y órdenes de magnitud.
- Interpreta datos del universo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.



Situación problema



Un caracol, un carro, un avión y la luz compiten en una carrera imaginaria.

1. Ordénalos del más lento al más rápido.

2. ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra?

1. Ordena por tamaño, de menor a mayor

- ___ Ser humano
- ___ Montaña
- ___ Hormiga
- ___ Célula
- ___ Tierra
- ___ Sol
- ___ Átomo

2. Ordena por velocidad, de más lento a más rápido

- ___ Avión comercial
- ___ Persona caminando
- ___ Sonido en el aire
- ___ Guepardo corriendo
- ___ Luz
- ___ Caracol

 Parejas: Conceptos de Programación

Relaciona cada concepto de programación con su definición.

Objetivo: Comprender conceptos básicos de programación: algoritmo, variable, bucle, condicional y función.

Competencia: Solución de problemas con tecnología.

Estándar:
Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Identifico y formulo problemas propios del entorno que son susceptibles de ser resueltos a través de soluciones tecnológicas.»
Tecnología e Informática · 6.º y 7.º (Guía 30) «Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje»

Indicadores de desempeño:

- Comprende qué es un algoritmo, una variable y un bucle.
- Usa condicionales.
- Descompone problemas en funciones.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**



Un juego debe mostrar «¡Ganaste!» cuando el puntaje llega a 10.

1. ¿Qué variable necesitas?

2. ¿Qué condicional escribirías?

CONCEPTO	LETRA	QUÉ ES
1. Condicional	_____	a) Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
2. Función	_____	b) Datos que recibe un programa
3. Algoritmo	_____	c) Resultado que muestra un programa
4. Pseudocódigo	_____	d) Hace algo solo si se cumple una condición
5. Lenguaje de programación	_____	e) Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
6. Diagrama de flujo	_____	f) Error en un programa
7. Entrada	_____	g) Buscar y corregir los errores de un programa
8. Salida	_____	h) Espacio con nombre que guarda un dato
9. Bug	_____	i) Instrucción que repite otras varias veces
10. Variable	_____	j) Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
11. Depurar	_____	k) Serie ordenada de pasos para resolver un problema
12. Bucle	_____	l) Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas

 Parejas: Verbos Irregulares

Relaciona cada verbo irregular en inglés con su forma en pasado simple.

Objetivo: Relacionar verbos irregulares de uso frecuente con su forma en pasado simple para narrar hechos.

Competencia: Competencia lingüística: gramática del pasado simple.

Estándar:
Inglés · 6.º y 7.º (Guía 22) «Narro o describo de forma sencilla hechos y actividades que me son familiares.»
Inglés · 8.º y 9.º (Guía 22) «Converso con mis compañeros y mi profesor sobre experiencias pasadas y planes futuros.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona verbos irregulares con su pasado.
- Narra hechos en pasado simple.
- Escribe textos cortos en pasado.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

Write about your last vacation: where you went, what you ate and what you saw.



1. Use: went, ate, saw.

2. Write three sentences in the past.

VERBO	LETRA	PASADO SIMPLE
1. begin	_____	a) spoke
2. run	_____	b) wrote
3. go	_____	c) swam
4. buy	_____	d) drank
5. swim	_____	e) began
6. take	_____	f) thought
7. eat	_____	g) ate
8. see	_____	h) ran
9. write	_____	i) bought
10. speak	_____	j) took
11. drink	_____	k) saw
12. think	_____	l) went

 Parejas: Artistas y sus Obras

Relaciona a cada artista con una de sus obras más famosas.

Objetivo: Relacionar artistas universales y latinoamericanos con sus obras, y ubicarlos en su época.

Competencia: Apreciación estética.

DBA:
Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Estándar:
Educación Artística · Todos los grados (Documento 16) «Esta facultad sensible-racional se denomina apreciación estética»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona artistas con sus obras.
- Ubica artistas en su época.
- Aprecia obras de distintas culturas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**



El museo del barrio expondrá obras de Botero, Frida Kahlo y Van Gogh.

1. ¿Qué obra reconoces de cada artista?

2. ¿Qué los hace diferentes?

ARTISTA	LETRA	OBRA
1. Diego Velázquez	_____	a) Las dos Fridas
2. Edvard Munch	_____	b) Impresión, sol naciente
3. Vincent van Gogh	_____	c) Mona Lisa a los doce años
4. Johannes Vermeer	_____	d) Los frescos de la Capilla Sixtina
5. Pablo Picasso	_____	e) Las meninas
6. Salvador Dalí	_____	f) El grito
7. Sandro Botticelli	_____	g) La joven de la perla
8. Fernando Botero	_____	h) Guernica
9. Leonardo da Vinci	_____	i) El nacimiento de Venus
10. Frida Kahlo	_____	j) La persistencia de la memoria
11. Miguel Ángel	_____	k) La Mona Lisa
12. Claude Monet	_____	l) La noche estrellada

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • ⚡ Parejas: Potencias y Raíces

1. 1 → b) 10^0 : 1
2. 2 → j) $\sqrt{49}$: 7
3. 3 → h) $\sqrt{81}$: 9
4. 4 → l) 2^5 : 32
5. 5 → a) 7^2 : 49
6. 6 → d) 3^4 : 81
7. 7 → f) 5^2 : 25
8. 8 → c) 2^3 : 8
9. 9 → k) $\sqrt{144}$: 12
10. 10 → g) 4^3 : 64
11. 11 → i) 10^3 : 1000
12. 12 → e) 6^2 : 36

Ficha 2 • 🧮 Ordena: Números y Operaciones

1. $-5 \rightarrow -2 \rightarrow 0 \rightarrow 1/2 \rightarrow 0,75 \rightarrow 3$.
2. $1/4 \rightarrow 1/3 \rightarrow 1/2 \rightarrow 2/3 \rightarrow 3/4$. $0,25 < 0,33 < 0,5 < 0,67 < 0,75$.
3. $10^{-2} \rightarrow 0,1 \rightarrow 1 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^3$. 10^{-2} es 0,01.
4. Paréntesis → Potencia → Multiplicación → Suma. $(4 - 1) = 3$; $3^2 = 9$; $3 \times 9 = 27$; $2 + 27 = 29$.

Ficha 3 • 🧊 Problemas con Números Enteros

1. d) $7^\circ\text{C} - 2 + 9 = 7$.
2. b) $3.200 \text{ m} - 3.000 - (-200) = 3.200 \text{ metros}$.
3. b) $-\$7.000 - 15.000 - 22.000 = -\44.000 : quedas debiendo 44.000 pesos.
4. b) $40^\circ\text{C} - 22 - (-18) = 40$ grados.
5. d) $-20 \text{ m} - 12 - 8 = -40 \text{ metros}$.
6. d) $+\$2 \text{ millones} - 3 + 5 = +\4 millones .
7. d) -9°C Entre dos negativos, es menor el que está más lejos del cero.
8. b) $0 - 3 - 5 + 2 = -6$.
9. c) $-5^\circ\text{C} - 4 - 3 \times 3 = -5 - 12 = -17^\circ\text{C}$.
10. c) $\$2.000 - \$8.000 + \$10.000 = \4.000 pesos.

Ficha 4 • 🌟 Parejas: Personajes que Cambiaron el Mundo

1. 1 → l) Johannes Gutenberg: Creó la imprenta de tipos móviles en Europa
2. 2 → b) Simón Bolívar: Lideró la independencia de varios países sudamericanos
3. 3 → d) Galileo Galilei: Observó los astros con un telescopio
4. 4 → f) Neil Armstrong: Fue el primer ser humano en pisar la Luna
5. 5 → g) Albert Einstein: Formuló la teoría de la relatividad
6. 6 → k) Leonardo da Vinci: Pintó la Mona Lisa
7. 7 → h) Martin Luther King: Luchó por los derechos civiles en Estados Unidos
8. 8 → c) Cristóbal Colón: Llegó a América en 1492
9. 9 → j) Isaac Newton: Formuló las leyes del movimiento y de la gravitación
10. 10 → i) Nelson Mandela: Luchó contra el apartheid en Sudáfrica
11. 11 → a) Marie Curie: Investigó la radiactividad y ganó dos premios Nobel
12. 12 → e) Charles Darwin: Propuso la teoría de la evolución por selección natural

Ficha 5 • 🕒 Ordena: Línea del Tiempo

1. Construcción de las pirámides de Guiza → Primeros Juegos Olímpicos en Grecia → Imprenta de Gutenberg → Llegada de Colón a América → Llegada del ser humano a la Luna. Hacia 2560 a. C., 776 a. C., hacia 1450, 1492 y 1969.
2. Independencia de Estados Unidos → Revolución francesa → Batalla de Boyacá → Primera Guerra Mundial → Segunda Guerra Mundial → Caída del Muro de Berlín. 1776, 1789, 1819, 1914, 1939 y 1989.
3. La rueda → La imprenta → La máquina de vapor → El teléfono → El avión → Internet. Hacia 3500 a. C., hacia 1450, siglo XVIII, 1876, 1903 y finales del siglo XX.

Ficha 6 • 🌿 Ordena: Procesos de la Naturaleza

1. Observación → Pregunta → Hipótesis → Experimentación → Análisis de resultados → Conclusión.
2. Evaporación → Condensación en las nubes → Precipitación → Escorrentía hacia ríos y mares. Y el ciclo vuelve a empezar.
3. Boca → Esófago → Estómago → Intestino delgado → Intestino grueso.
4. Mercurio → Venus → Tierra → Marte → Júpiter → Saturno → Urano → Neptuno.

Ficha 7 • 🧪 Los Elementos Químicos

1. d) O
2. a) Hierro Viene de su nombre en latín, ferrum. El flúor es F y el fósforo, P.
3. a) Sodio Viene del latín natrium. El nitrógeno es N; el níquel, Ni, y el neón, Ne.
4. c) Oro Viene del latín aurum. La plata es Ag; el aluminio, Al, y el argón, Ar.
5. b) Los electrones Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga.
6. c) La tabla periódica La organizó el químico ruso Dmitri Mendeléiev en 1869.
7. b) Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
8. d) Helio Los gases nobles casi no reaccionan con otras sustancias.
9. b) Carbono El calcio es Ca; el cobre, Cu, y el cloro, Cl.
10. c) Hidrógeno El helio es He; el hierro, Fe, y el mercurio, Hg.
11. c) Nitrógeno Casi cuatro de cada cinco partes del aire son nitrógeno. El oxígeno es alrededor de una quinta parte.
12. b) El mercurio

Ficha 8 • 🧪 Parejas: Símbolos Químicos

1. 1 → a) Oro: Au
2. 2 → h) Oxígeno: O
3. 3 → g) Helio: He
4. 4 → f) Hierro: Fe
5. 5 → l) Cobre: Cu
6. 6 → e) Nitrógeno: N
7. 7 → k) Sodio: Na
8. 8 → d) Plata: Ag
9. 9 → j) Carbono: C
10. 10 → b) Calcio: Ca
11. 11 → i) Potasio: K
12. 12 → c) Hidrógeno: H

Ficha 9 • ⚡ La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
2. **b)** Cinética
3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
5. **b)** De luz a electricidad
6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
9. **a)** Hidráulica
10. **d)** De eléctrica a luz y calor
11. **b)** Para ahorrar energía
12. **a)** Térmica

Ficha 10 • 🧩 Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

1. Átomo → Célula → Hormiga → Ser humano → Montaña → Tierra → Sol.
2. Caracol → Persona caminando → Guepardo corriendo → Avión comercial → Sonido en el aire → Luz. El sonido recorre unos 340 metros por segundo en el aire; la luz, unos 300 000 kilómetros por segundo.

Ficha 11 • 🧑 Parejas: Conceptos de Programación

1. **1 → d)** Condicional: Hace algo solo si se cumple una condición
2. **2 → e)** Función: Bloque de código con nombre que se puede reutilizar
3. **3 → k)** Algoritmo: Serie ordenada de pasos para resolver un problema
4. **4 → j)** Pseudocódigo: Algoritmo escrito con palabras sencillas, sin un lenguaje concreto
5. **5 → a)** Lenguaje de programación: Forma de escribir instrucciones que la computadora puede ejecutar
6. **6 → l)** Diagrama de flujo: Dibujo de un algoritmo con símbolos y flechas
7. **7 → b)** Entrada: Datos que recibe un programa
8. **8 → c)** Salida: Resultado que muestra un programa
9. **9 → f)** Bug: Error en un programa
10. **10 → h)** Variable: Espacio con nombre que guarda un dato
11. **11 → g)** Depurar: Buscar y corregir los errores de un programa
12. **12 → i)** Bucle: Instrucción que repite otras varias veces

Ficha 12 • 🗨 Parejas: Verbos Irregulares

1. **1 → e)** begin: began
2. **2 → h)** run: ran
3. **3 → l)** go: went
4. **4 → i)** buy: bought
5. **5 → c)** swim: swam
6. **6 → j)** take: took
7. **7 → g)** eat: ate
8. **8 → k)** see: saw
9. **9 → b)** write: wrote
10. **10 → a)** speak: spoke
11. **11 → d)** drink: drank
12. **12 → f)** think: thought

Ficha 13 • 🎨 Parejas: Artistas y sus Obras

1. **1 → e)** Diego Velázquez: Las meninas
2. **2 → f)** Edvard Munch: El grito
3. **3 → l)** Vincent van Gogh: La noche estrellada
4. **4 → g)** Johannes Vermeer: La joven de la perla
5. **5 → h)** Pablo Picasso: Guernica
6. **6 → j)** Salvador Dalí: La persistencia de la memoria
7. **7 → i)** Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus
8. **8 → c)** Fernando Botero: Mona Lisa a los doce años
9. **9 → k)** Leonardo da Vinci: La Mona Lisa
10. **10 → a)** Frida Kahlo: Las dos Fridas
11. **11 → d)** Miguel Ángel: Los frescos de la Capilla Sixtina
12. **12 → b)** Claude Monet: Impresión, sol naciente